Raggruppare, riassumere, disegnare

L5 · Informatica per economisti · SIMA 2026

Oggi

1

Spiegazione e demo

25 min

Nuove colonne, groupby, media e mediana, grafici

2

Task

60 min

Fatturato, regioni e settori, a piccoli passi

3

Debrief

25 min

La regione più ricca? Il 2020

Nuove colonne: come una formula trascinata

IN EXCEL

Scrivi =C2/D2 nella prima cella e trascini la formula fino in fondo.

PYTHON

```
df["ricavo"] = df["prezzo"] * df["qta"]
```

Una riga sola, applicata a tutte le righe insieme.

Se manca uno dei due valori, il risultato è mancante.

Niente trascinamento, niente celle dimenticate in fondo al foglio.

Raggruppare: dividi, calcola, ricomponi



PYTHON

```python
df.groupby("anno")["fatturato"].mean()
```

PYTHON

```python
df.groupby("anno")["fatturato"]
  .agg(["mean", "median", "count"])
```

per ogni **anno**, della colonna **`fatturato`**, calcola la media

Con agg: più statistiche insieme, una colonna ciascuna.

Media o mediana?

1	2	3	4	100

cinque imprese, fatturato in milioni

22

media

`(1+2+3+4+100)/5`

3

mediana

`quella in mezzo`

Un solo valore estremo sposta la media, non la mediana.

Con dati asimmetrici (redditi, fatturati, prezzi delle case) la mediana descrive meglio l'impresa «tipica».

E guarda sempre quante osservazioni ci sono dietro un numero.

Quale grafico per quale domanda



Linea

Come cambia nel tempo? plot()



Barre

Come si confrontano delle categorie? plot(kind="barh")



Istogramma

Come sono distribuiti i valori? plot(kind="hist")

UN GRAFICO ONESTO

Titolo, assi con le unità di misura, barre in ordine. Se non si capisce senza spiegarlo a voce, non è finito.

Task: raggruppa e disegna

Il numero che ottieni racconta davvero quello che sembra?

60 minuti · apri il notebook dal README

Prossima volta: unire tabelle

Compito: Kaggle Learn – Pandas, «Grouping and Sorting» (~20 min)